第 6 課題：形式意味論の基礎③

氏名：　　学籍番号：

課題 6-1　【内容理解】意味のタイプ（選択問題）　★

次の語の意味タイプとして最も適切なものを選択肢から選び、記号で答えなさい。

(1)　a.　**Godzilla**（固有名詞）　(　　)

b.　**walks**（自動詞）　(　　)

c.　**eats**（他動詞）　(　　)

d.　**boy**（普通名詞）　(　　)

【選択肢】 ア. e　イ. t　ウ. $\langle e, t\rangle$　エ. $\langle e, \langle e, t\rangle\rangle$　オ. $\langle\langle e, t\rangle, e\rangle$

課題 6-2　【内容理解】タイプ・ミスマッチ　★

次の文がなぜ意味計算に失敗し、非文（*）となるのか、タイプ理論の観点から説明した下記の文章の空欄を埋めよ。

(2)　*<u>Girl</u> runs.

【説明】述語 **runs** はタイプ ①＿＿＿＿＿ の入力を求めているが、普通名詞 **girl** のタイプは ②＿＿＿＿＿ である。このように、関数の求めるタイプと入力のタイプが一致しないことを「タイプのミスマッチ」と呼ぶ。

課題 6-3　【内容理解】名詞の分類　★★

次のうち、意味タイプが $\langle e, t\rangle$ ではなく e であるものをすべて選べ。

① Alice　② a doctor　③ the president　④ lawyer　⑤ Bob

解答欄：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

課題 6-4 【内容理解】変項と束縛（正誤問題） ★★

ラムダ式と量化記号の扱いについて、次の記述が正しい（T）か誤り（F）か答えなさい。

(1) $\lambda y.\lambda.\mathrm{love}(x, y)$ において、x は束縛変項であり、y は自由変項である。

解答欄：_____

(2) 形式意味論において、文の真理値が確定している場合、その文の中に自由変項は含まれていない。

解答欄：_____

課題 6-5 【内容理解】意味タイプ ★★

次の各言語表現の意味タイプ（Semantic Type）として、最も適切なものを記号で答えなさい。

(1) 名詞 son の意味タイプはどれか。

① e ② $\langle e, t\rangle$ ③ $\langle\langle e, t\rangle, t\rangle$ ④ $\langle e, \langle e, t\rangle\rangle$ 解答欄：_____

(2) 名詞 Mary の意味タイプはどれか。

① $\langle e, t\rangle$ ② $\langle\langle e, t\rangle, e\rangle$ ③ e ④ $\langle\langle e, t\rangle, t\rangle$ 解答欄：_____

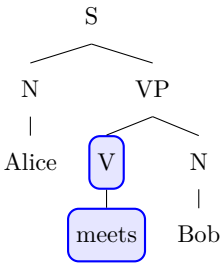
(3) 動詞 disappear の意味タイプはどれか。

① $\langle\langle e, t\rangle, \langle e, t\rangle\rangle$ ② $\langle e, t\rangle$ ③ $\langle t, t\rangle$ ④ $\langle e, \langle e, t\rangle\rangle$

解答欄：_____

課題 6-6 【内容理解】意味計算 ★★★

下記の統語構造を念頭に行われた意味計算の途中式を埋めよ。



$[\![\ \mathbf{S}\ ]\!] = [\![\ \textbf{Alice meets Bob.}\ ]\!]$

※↓統語構造に基づいて展開

$= \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}$

$= [\![\ \mathbf{VP}\ ]\!](a)$

$= \Big[[\![\ \mathbf{V}\ ]\!]([\![\ \mathbf{N}\ ]\!])\Big](a)$

$= \Big[[\![\ \textbf{meet}\ ]\!]([\![\ \textbf{Bob}\ ]\!])\Big](a)$

※↓ $[\![\ \textbf{meet}\ ]\!]$ と $[\![\ \textbf{Bob}\ ]\!]$ を展開

$= \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}$

※↓ $[\![\ \textbf{Bob}\ ]\!]$ の指示対象をラムダ式に代入する

$= \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}$

※↓ $[\![\ \textbf{Alice}\ ]\!]$ の指示対象をラムダ式に代入する

$= \text{TRUE},\ \text{iff}\ \texttt{meet}(a, b).$